

Ile ośmiocyfrowych kodów, w których zapisie każda z cyfr 1,2,3,4,5,6,7,8 występuje dokładnie raz można utworzyć przy założeniu, że żadne dwie cyfry nieparzyste nie mogą stać obok siebie ani żadne dwie cyfry parzyste nie mogą stać obok siebie?

① analizujemy polecenie

8-cyfrowy kod, cyfry: $\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ - 8 liczb

cyfry się nie powtarzają i żadne dwie cyfry nieparzyste nie są obok siebie
oraz żadne dwie cyfry parzyste nie są obok siebie $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ liczby parzyste i nieparzyste są ustawione w porządku:

PNPNPNPN lub NPNPNPNP

zatem ustawienie cyfr parzystych i nieparzystych jest już z góry ustalone w 2 wariantach możemy jednak przestawiać cyfry między sobą w ramach ustalonych miejsc

② ostatecznie kodów mamy:

$$\begin{array}{c} \text{ustawienie cyfr parzystych} \\ 2 \cdot 4! \cdot 4! = 2 \cdot 24 \cdot 24 = 1152 \\ \text{ustawienie cyfr nieparzystych} \end{array}$$

Odp: 1152